

Documentação Técnica – Projeto de Infraestrutura de Rede Corporativa

1. Introdução

Este documento apresenta a infraestrutura de rede desenvolvida no Cisco Packet Tracer com o objetivo de simular o ambiente de uma pequena empresa e aplicar conceitos fundamentais de Redes de Computadores e Segurança da Informação.

2. Objetivos do Projeto

- Simular uma infraestrutura corporativa funcional;
- Implementar segmentação lógica da rede utilizando VLANs;
- Permitir comunicação controlada entre diferentes departamentos;
- Automatizar a distribuição de endereços IP;
- Implementar serviços básicos presentes em ambientes empresariais;
- Aplicar mecanismos de controle de acesso entre setores.

3. Descrição da Topologia

A topologia representa uma pequena empresa composta pelos departamentos Financeiro, RH, Marketing, TI e Servidores. Cada departamento foi segmentado em uma VLAN dedicada, enquanto os servidores corporativos foram alocados na VLAN 100, garantindo isolamento lógico dos serviços críticos.

4. VLANs Implementadas

VLAN 10 - Financeiro
VLAN 20 - RH
VLAN 30 - Marketing
VLAN 40 - TI
VLAN 100 - Servidores

5. Tecnologias Utilizadas

IPv4, VLANs, IEEE 802.1Q, DHCP, DNS, HTTP, ACLs Estendidas, Inter-VLAN Routing, Cisco Packet Tracer.

6. Implementação da Infraestrutura

6.1 Segmentação por VLANs

Foram criadas VLANs para separar logicamente os departamentos da organização.

6.2 Configuração de Trunks

Os enlaces entre dispositivos foram configurados em modo trunk utilizando IEEE 802.1Q.

6.3 Inter-VLAN Routing utilizando Router-on-a-Stick

Foi implementada a técnica Router-on-a-Stick (RoaS). Um enlace físico entre o switch principal e o roteador foi configurado como trunk IEEE 802.1Q. No roteador, foram criadas subinterfaces para cada VLAN, atuando como gateway padrão e permitindo comunicação controlada entre os departamentos.

6.4 Serviço DHCP

Foi implementado um serviço DHCP centralizado para distribuição automática de endereços IP, máscaras, gateway padrão e DNS.

6.5 Serviços de Rede

Foram implementados serviços DNS e servidor Web corporativo.

6.6 Rede Wireless

Access Points foram configurados para fornecer conectividade sem fio aos usuários da rede corporativa.

7. Segurança Implementada

Foram implementadas ACLs estendidas para restringir a comunicação entre departamentos, seguindo o princípio do menor privilégio. A equipe de TI possui permissões administrativas para acesso aos demais setores.

8. Testes e Validação

Foram realizados testes de conectividade, validação das ACLs, funcionamento do DHCP, DNS, servidor Web e conectividade wireless.

9. Conclusão

O projeto permitiu consolidar conhecimentos essenciais em Redes de Computadores e Segurança da Informação, reforçando a importância da segmentação, controle de acesso e planejamento de infraestrutura.